

Übungsaufgaben Lineare Algebra

Aufgabe 1

Prüfen Sie bei jeder der folgenden Zuordnungen, ob es sich um eine Abbildung handelt. Bitte untersuchen Sie dabei jedes der Kriterien, die eine Abbildung erfüllen muss, und begründen Sie genau, ob es erfüllt ist oder nicht.

$\mathbb{N}$ ist dabei die Menge der natürlichen Zahlen ohne Null.

$$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \text{mit } f(x) = 4x^{-3} \qquad g : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit } g(x) = \frac{3x + 5}{\sin(x) - 1}$$

$$h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z} \quad \text{mit } h(x) = \begin{cases} 4 - \frac{x}{2} & \text{falls } x < 7 \\ x + 2 & \text{falls } x \geq 6 \end{cases}$$

(15 Punkte)

Aufgabe 2

Untersuchen Sie die folgenden Abbildungen auf Injektivität, Surjektivität und Bijektivität. Begründen Sie bitte für jede der drei Eigenschaften, warum sie vorliegt oder warum nicht. Dabei gilt $\mathbb{R}_0^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$, und $\mathbb{N}$ ist wie in Aufgabe 1 definiert.

- a) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(x) = 4x + 1$
- b) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x+1} & \text{falls } x \geq 2 \\ -x + 3 & \text{falls } x = 1 \end{cases}$
- c) $f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ mit $f(x) = 7 \cdot x^8$
- d) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$

(20 Punkte)

Aufgabe 3

Untersuchen Sie, ob für die folgenden Abbildungen, die Sie bereits aus Aufgabe 2c, 2d kennen, eine Umkehrabbildung existiert. Ziehen Sie dabei auch eine eventuelle Einschränkung des Definitionsbereiches und/oder Wertebereiches in Betracht. Bestimmen Sie (unter Berücksichtigung dieser eingeschränkten Definitions- oder Wertebereiche) die Umkehrfunktionen.

$$f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+ \quad \text{mit } f(x) = 7 \cdot x^8 \qquad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit } g(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$$

Aufgabe 4

Gegeben seien die folgenden beiden Abbildungen f, g , die Sie bereits aus Aufgabe 2c und 2d kennen.

$$f : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+ \quad \text{mit } f(x) = 7 \cdot x^8 \qquad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{mit } g(x) = \frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$$

- a) Geben Sie die Abbildungsvorschriften $f \circ g$ und $g \circ f$ an.
- b) Untersuchen Sie, welche der Abbildungen $f \circ g$ und $g \circ f$ injektiv, surjektiv oder bijektiv ist. Gehen Sie dabei so vor wie in Aufgabe 2.

(12 Punkte)